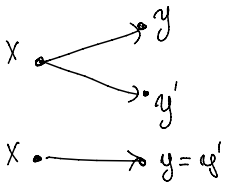
4. elmélet

2023. március 20., hétfő 14:33

Definíció

Egy $f \subseteq X \times Y$ relációt függvénynek (leképezésnek, transzformációnak, hozzárendelésnek, operátornak) nevezünk, ha $\forall x, y, y' : (x, y) \in f \wedge (x, y') \in f \Rightarrow y = y'$. Az $(x, y) \in f$ jelölés helyett ilyenkor az $f(x) = y$ (vagy $f : x \mapsto y$, $f_x = y$) jelölést használjuk. Az y az f függvény x helyen (argumentumban) felvett értéke.

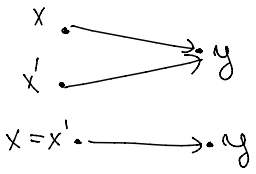
fv.-ek ⊂ relációk ⊂ Descartes-szorzat



Definíció

Az $f : X \to Y$ függvény

- injektív, ha $\forall x, x', y : (f(x) = y \wedge f(x') = y) \Rightarrow x = x'$; (invertálható fv.)
- szürjektív, ha $\mathrm{rng}(f) = Y$;
- bijektív, ha injektív és szürjektív.



Definíció

Az X halmazon értelmezett reflexív, tranzitív és antiszimmetrikus relációt részbenrendezésnek nevezzük. (Jele: $\leq$, $\preceq$, $\preccurlyeq$, ...)
Ha $\preceq$ egy részbenrendezés X-en, akkor az $(X; \preceq)$ párt részbenrendezett halmaznak nevezzük.
Ha $x, y \in X$ esetén $x \preceq y$ vagy $y \preceq x$, akkor x és y összehasonlítható.
(Ha minden elempár összehasonlítható, akkor a reláció dichotóm.)
Az X halmazon értelmezett reflexív, tranzitív, antiszimmetrikus és dichotóm relációt rendezésnek nevezzük.

Definíció

Legyen $(X; \preceq)$ egy részbenrendezett halmaz. Ha $x \neq y$-ra $x \preceq y$, de nem létezik szigorúan x és y közé eső elem (vagyis olyan z, amelyre $x \preceq z \wedge z \preceq y \wedge z \neq x \wedge z \neq y$), akkor x megelőzi y-t.

Ha egy részbenrendezett halmaz elemeit pontokkal ábrázoljuk, és csak azon x, y párok esetén rajzolunk irányított élt, amelyre x megelőzi y-t, akkor a részbenrendezett halmaz Hasse-diagramját kapjuk. Néha irányított élek helyett irányítatlan élt rajzolunk, és a kisebb elem kerül lejjebb.

